2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf
6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

164 o'rin
jami bir vaqtda

313 m²
sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m²

0
to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun

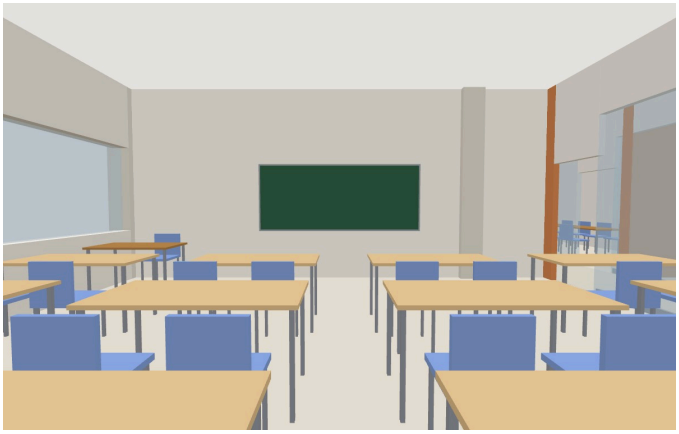


Xonalar solishtiruvi

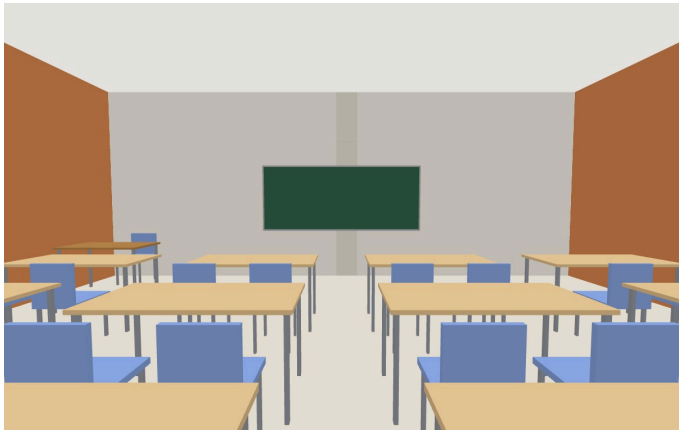
Xona	O'lcham, m	Maydon, m²	1 kishiga, m²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	8.80 × 5.75	46.6	2.33	10 (20)	130	185	5.05	70–70	26	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	*24 (24)*	*130*	*244*	*6.84*	—	—	*standart*

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



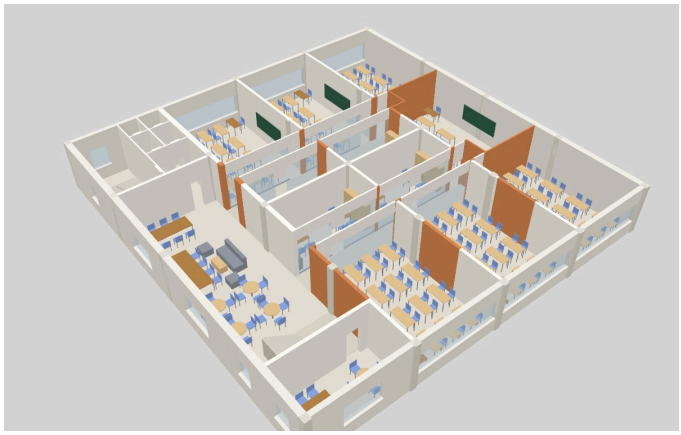
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.70 m**	—
1 kishiga maydon	**1.83 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.5–8.1 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~30 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~36 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (g'arb, o'ng tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~38 m**	—

Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

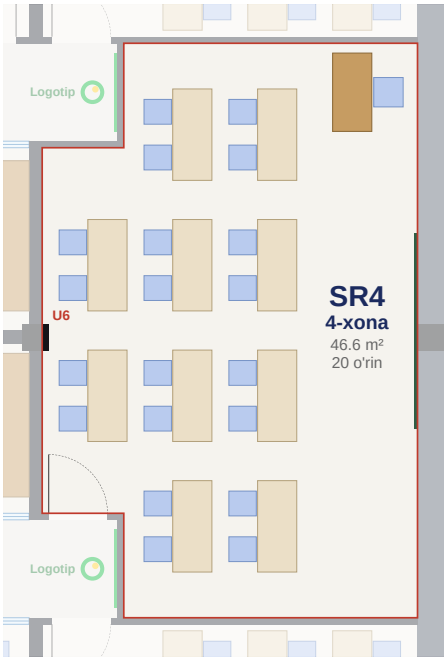
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 10 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	**8.80 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**2.33 m²**	—
Partalar joylashuvi	**4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**56.7°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**70–70 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**yo'q (derazasiz xona)**	—
Partadan oynagacha	**—**	—
Ustun	**U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**510 m³/soat · 3.1 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**4.2–5.5 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~27 m**	—

Qulayliklar

- Doska **o'ng asosiy (tashqi) devorda** — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m²** — qavatdagi eng keng sinf.
- Barcha devorlari GKL (buyurtmachi qarori), koridorga faqat shisha eshik chiqadi — dars paytida koridordan chalg'imaydi; koridor oxiridagi devorlarda yorituvchi logotip.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

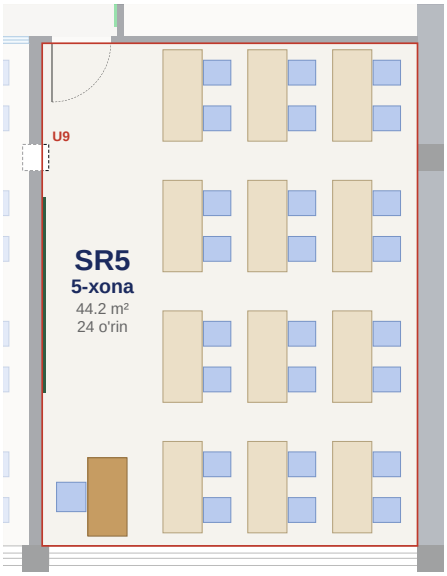
Noqulayliklar

- **Derazasiz**: tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — tashqi havo R2 rekuperatoridan, sovutish splitlar bilan (majburiy), yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; split tashqi bloki — tomda.
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

Tavsiya. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO_2 datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**8.0–9.4 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~31 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~25 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

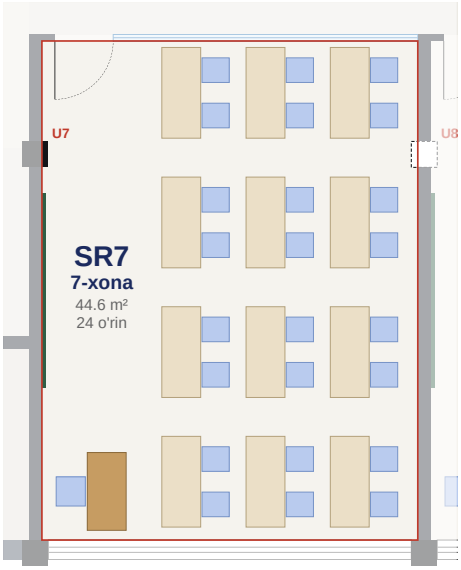
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~19 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

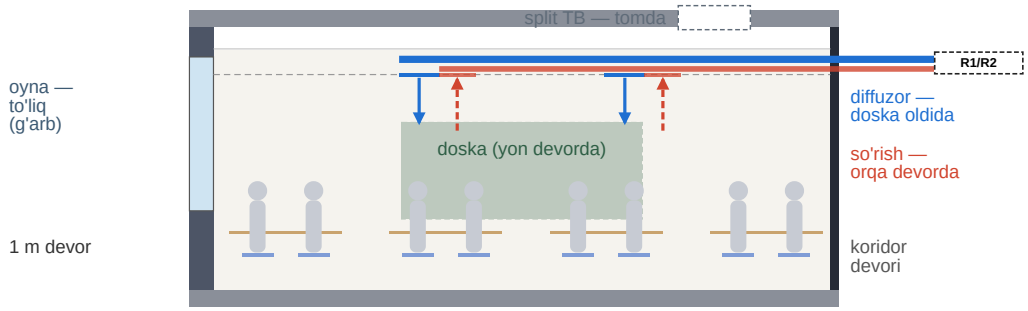
Ventilyatsiya va konditsionerlash

Sxema (buyurtmachi, 12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (3000 m³/soat), koridorlar shiftida: **R1** (K1) — SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4; **R2** (K2) — SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2. Tashqi havo koworkingning chap (fasad) devoridan olinadi va chiqariladi. Sovutish — **har xonada alohida split**. 4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q — ular uchun ventilyatsiya majburiy.

Xona	Odam	Maydon, m²	Havo, m³/soat	Rekuperator	CO_2, ppm	Yuk, kVt	Split
SR1	25	43.9	600	R1	1170	7.5–8.1	**24k**
SR2	25	44.6	600	R1	1170	7.6–9.3	**24k**
SR3	25	44.2	600	R1	1170	7.6–9.3	**24k**
SR4	21	46.6	510	R2	1161	4.2–5.5	**24k**
SR5	25	44.2	600	R2	1170	8.0–9.4	**24k**
SR6	25	44.6	600	R2	1170	7.9–9.4	**24k**
SR7	25	44.6	600	R2	1170	7.9–9.4	**24k**
XZ1	6	14.8	360	R2	720	1.9–2.2	**12k**
XZ2	4	15.1	240	R2	720	1.4–1.8	**12k**
XZ3	9	16.2	540	R1	720	2.3–2.7	**12k**
XZ4	6	16.0	360	R1	720	2.5–2.9	**12k**
Jami			**5610**	**R1 2700 · R2 2910**			**63.0 kVt**

Sinflarda 24 m³/soat har bir kishiga (me'yoriy minimum ~22 — KMK va ASHRAE 62.1), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat (KMK). Yuk — odamlar, yoritish, uskuna, oynali fasad (quyosh — yo'nalish va paytga qarab, steklopaket + reklama plyonkasi), devor, tom va rekuperatordan keyingi tashqi havo qoldig'i; split 42–43 °C da (quvvat ~87%) yuqori chegarani qoplaydi. Batafsil — Xadra_2-qavat_HVAC_hisob_v1.2.pdf.

Yechim



- **Rekuperatorlar:** R2 ga 2910 m³/soat kerak — 3000 m³/soatlik model, ~300 Pa kanal qarshiligida. 2500 m³/soatlik model R2 uchun kam.
- **Havo taqsimoti:** toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi. Kanallar koridorlarning osma shifti ichida (~2.8 m), kirish va chiqishda shovqin so'ndirgich.
- **Splitlar (buyurtmachi tanlovi):** sinflarga bittadan 24k, xizmat xonalariga 12k. Sinflarning ko'cha tomoni to'liq oynali (SR1–SR3 — g'arb, SR5–SR7 — sharq): ichki blok doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan ~1.8 m; tashqi bloklar — tomda (fasad o'zgarmaydi). Oynali sinflarda reklama plyonkasi bilan ham eng issiq paytda bitta 24k ~1–2.5 kW kam — tavsiyalar konditsionerlar chizmasining 2-varag'ida.
- **Koworking:** konditsionerlari mavjud (24k + 18k), koridorlarni ham sovutadi; tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1 va R2 ga sig'maydi, alohida qaror kerak. CEO — konditsioner mavjud, derazali.
- **CO_2 datchigi** har sinfda; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi.
- **V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi 4 × 50 = 200 m³/soat; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Ventilyatsiya va konditsionerlash").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan **yon devorga** ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan **kirish tomonida** (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~18.7 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Koridorlar	Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Buyurtmachi (15.10, Jahon School namunasi uslubida): devor markazida marmar ko'rinishli panel (1.0 × 2.85 m) va unda yoritilgan PDP Academy logotipi (~0.9 m), ikki yonida 250 mm mox polosalari va yashil LED chiziqlar, tepasida shiftdan devorga egilib tushadigan yog'och reykali kanopi (~2.4 m, reykalar orasida LED): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda har 1.2 m da ko'ndalang chiziqli chiroqlar, shift chetlarida yashil LED, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Koworking sahnasi	XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori (5.8 × 3.5 m, K1 va K2 orasida) — **koworking sahnasi** (buyurtmachi; uslub — Najot Ta'lim sahnasi va AI namunasi): GKL karkas (U4 ustuni bilan tekislanadi), markazda to'q grafit panel — ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.7 m) va 86" ekran; yonlarida yog'och reykalar, chetlarida tik yashil LED; shiftda trek shina va 7 ta spot; kolonkalar devorga osiladi; ko'chma minbar. Sahna maydoni podiumsiz, pol bilan bir sathda (vinil) — o'tish yo'lagi bo'sh qoladi. Tadbirda stullar sahnaga qaratiladi: 68 o'rin.
Xizmat xonalari	Buyurtmachi (14.10): xizmat xonalari zonasidagi **eski o'rta devor buzilmaydi** — XZ1–XZ4 shu devor bilan 2 × 2 xonaga bo'linadi: K2 tomonda XZ1 (offline sotuv) va XZ2 (admin) — yonma-yon, K1 tomonda XZ4 (call-markaz) va XZ3 (ustozlar). Har birining koridor tomoni shisha, o'z eshigi bilan; XZ1 va XZ2 eshiklari old tomonning o'rtasida. Koridorlarda kar devor qolmagani uchun e'lon va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devoriga ko'chirildi. O'lchamli ish chizmasi — Xadra_2-qavat_ish_chizmasi_v1.2.pdf.
Kirish qismi	Buyurtmachi (14.10): ZN2 zinasi (kirish) bilan koworking orasidagi devor buziladi — zina koworkingga ochiladi, tuynuk chetida metall panjara (h 1.1 m, ustunchalar orasi ≤ 110 mm). Koworkingning shu devordagi shkafi olib tashlandi. Buzishdan oldin devor yuk ko'taruvchi emasligi va yong'in xavfsizligi bo'yicha zinapoya to'sig'i talabi tekshiriladi (ijaraga beruvchi, yong'in nazorati).
Ayollar hojatxonasi	6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) **o'tish yo'lagi**: odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar **eng ichkarida** (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga **ikki eshik** orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur ko'rinadi. Devor va eshiklar mavjud, o'zgarmaydi.
Hojatxona yetishmaydi	2-qavatda ayollar hojatxonasi — 2 kabina, 3-qavatda erkaklar hojatxonasi — 4 kabina (1 unitaz, 3 chashagen): jami 6 ta. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 ta kerak (1 ta 20–30 kishiga) — chegarada. Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~29.4 m GKL 100 (≈ 103 m²) va ~38.1 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 16.3 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (4-

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 353 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- Tomga chiqish va tashqi bloklarni tomga o'rnatishga ruxsat (ijaraga beruvchi); 3-qavatning 2-qavatga nisbatan aniq joyi.
- Rekuperator (Welkin) aniq modeli va kanal qarshiligidagi sarfi; koworking tashqi havosi qanday beriladi?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?